

Exponentiële en logaritmische functies

De twee grafieken en hun asymptoten, en groeimodellen met groeifactor, verdubbelings- en halveringstijd.

1 De exponentiële functie

Neem $f(x) = a^x$ met $a > 0$. Dan is $\text{dom } f = \mathbb{R}$: je mag elke exponent nemen, ook negatieve en gebroken. Het bereik is wel beperkt, want $\text{ber } f =]0, +\infty[$: een macht van een positief grondtal wordt nooit 0 of negatief. **Zonder transformatie kan zo'n functie dus geen negatieve waarden aannemen.**

Elke grafiek van a^x gaat door $(0, 1)$, want $a^0 = 1$ bij elk grondtal, en door $(1, a)$, want $a^1 = a$. Dat tweede punt is handig: **in $x = 1$ lees je het grondtal rechtstreeks af.** Gaat de grafiek door $(1, 5)$, dan is $a = 5$. Zo is ook $f(2) = 3^2 = 9$ voor $f(x) = 3^x$.

Is $a > 1$, dan stijgt de functie; dat geldt dus ook voor grondtal e , want $e \approx 2,718$. **Is $0 < a < 1$, dan daalt ze**: $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$, dus hoe groter de exponent, hoe kleiner de uitkomst. **$a = 1$ is niet toegelaten, omdat de grafiek dan de horizontale rechte $y = 1$ wordt**: $1^x = 1$ voor elke x , en een constante functie groeit niet.

$f(x) = 2^x$ **heeft de rechte $y = 0$ als horizontale asymptoot**, want voor $x \rightarrow -\infty$ kruipen de waarden naar 0. **De grafiek snijdt haar asymptoot nooit**; ze nadert die alleen oneindig dicht. Schuif je de grafiek op, dan schuift de asymptoot mee: $2^x + 5$ **heeft de rechte $y = 5$** , en $2^x - 4$ **is 4 omlaag geschoven**, met asymptoot $y = -4$. De -4 staat buiten de macht, dus hij werkt op de functiewaarde. **Spiegel je 2^x om de x -as, dan wordt het bereik $] -\infty, 0[$** , want alle functiewaarden wisselen van teken.

2 De logaritmische functie

Voor $f(x) = \log_a x$ is $\text{dom } f =]0, +\infty[$: alleen strikt positieve argumenten hebben een logaritme, dus het domein bestaat uit alle getallen strikt groter dan 0. Daarom heeft ze **een verticale asymptoot**: voor $x \rightarrow 0^+$ duikt de logaritme naar $-\infty$, dus de y -as is die asymptoot.

Haar grafiek gaat altijd door $(1, 0)$, want $\log_a 1 = 0$ bij elk grondtal. Dat is net het spiegelbeeld van het punt $(0, 1)$ van de exponentiële functie.

a^x en $\log_a x$ **met hetzelfde grondtal spiegelen om de rechte $y = x$** . Het zijn elkaars inverse functies, en inverse functies spiegelen altijd om de eerste bissectrice.

3 Groeifactor en procenten

Een **groeifactor** is het getal waarmee je per tijdseenheid vermenigvuldigt. **Hij is nooit negatief.** Bij een toename van $p\%$ is hij $1 + \frac{p}{100}$; bij een afname blijft er $p\%$ over.

Situatie	Groeifactor	Hoe je eraan komt
3% groei per jaar	1,03	$1 + \frac{3}{100}$
20% daling per jaar	0,8	er blijft 80% over
5% samengestelde intrest	1,05	elk jaar dezelfde factor
van 100 naar 150	1,5	$\frac{150}{100}$
groeifactor 1,12	12% erbij	$1,12 - 1 = 0,12$

Een groeifactor kleiner dan 1 betekent dat de hoeveelheid afneemt. Bij precies 1 blijft alles gelijk.

Groeifactoren combineer je door te **vermenigvuldigen**, nooit door op te tellen. **Ken je de factor g per maand, dan is de factor per jaar g^{12} , en is de jaarfactor 2, dan is de factor per twee jaar $2^2 = 4$.** Daaruit volgt ook een bekende valstrik: **een stijging met 10% gevolgd door een daling met 10% brengt je niet terug bij de beginwaarde**, want $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$, dus je verliest 1%.

4 Groeimodellen

In het model $N(x) = b \cdot a^x$ is b **de beginwaarde**: bij $N(x) = 200 \cdot 1,05^x$ is $N(0) = 200 \cdot 1 = 200$, want voor $x = 0$ is de macht 1.

Soort groei	Vorm	Waaraan je ze herkent
lineaire groei	$f(x) = ax + b$	elke tijdseenheid komt hetzelfde getal erbij
exponentiële groei	$f(x) = b \cdot a^x$	elke tijdseenheid dezelfde factor

Staat in een tabel bij elke stap van 1 in x **dezelfde vermenigvuldigingsfactor**, dan past een **exponentieel model**. De rij 3, 6, 12, 24 is exponentieel, telkens maal 2; 3, 6, 9, 12 heeft een vaste toename en is dus lineair. **Kies een lineair model als de verandering per tijdseenheid even groot blijft**: een vast bedrag sparen per maand is lineair, intrest op intrest is exponentieel. **Bij exponentiële groei komt er niet elke tijdseenheid evenveel bij**, maar elke tijdseenheid hetzelfde percentage, en dus in absolute aantallen steeds meer. Een populatie van 500 die met 8% per jaar groeit, staat na tien jaar op $500 \cdot 1,08^{10} \approx 1079$, niet op $500 + 10 \cdot 40 = 900$.

De **verdubbelingstijd** is **de tijd die nodig is om twee keer zo groot te worden**, en bij exponentiële groei is die altijd even lang, waar je ook begint te meten. De **halveringstijd hoort bij een groeifactor kleiner dan 1**; radioactief verval is het bekendste voorbeeld. Heeft een stof een halveringstijd van 5 jaar, dan blijft er **na 10 jaar** $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ over.

Om te berekenen na hoeveel jaar een bedrag met groeifactor 1,05 verdubbeld is, heb je een logaritme nodig, want de onbekende staat in de exponent. Je lost $1,05^t = 2$ op:

$$t = \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,2 \text{ jaar}$$

De vuistregel $\frac{100}{5} = 20$ zit er met vijf jaar flink naast.

Twee grenzen aan zo'n model. **Een zuiver exponentieel model voorspelt een groei die nooit stopt**, terwijl echte groei vastloopt op voedsel, ruimte of geld. En **een groeimodel heeft vaak een praktisch domein**, omdat een negatieve tijd meestal geen betekenis heeft: de functie bestaat wiskundig voor elke x , maar in de context tel je pas vanaf het begin van de meting.

Onthoud dit

- $\text{dom } a^x = \mathbb{R}$ en $\text{ber } a^x =]0, +\infty[$.
- Is $a > 1$, dan stijgt a^x ; is $0 < a < 1$, dan daalt ze. $a = 1$ is niet toegelaten.
- 2^x heeft de rechte $y = 0$ als horizontale asymptoot en snijdt die nooit.
- a^x gaat door $(0, 1)$ en $(1, a)$; $\log_a x$ gaat door $(1, 0)$.
- $\text{dom } \log_a x =]0, +\infty[$, met de y -as als verticale asymptoot.
- a^x en $\log_a x$ spiegelen om de rechte $y = x$.
- Bij een toename van $p\%$ is de groeifactor $1 + \frac{p}{100}$, en nooit negatief.
- Groeifactoren combineer je door te vermenigvuldigen: per jaar is dat g^{12} uit een maandfactor.
- In $N(x) = b \cdot a^x$ is b de beginwaarde.
- De verdubbelingstijd volgt uit $a^t = 2$, dus $t = \frac{\ln 2}{\ln a}$.